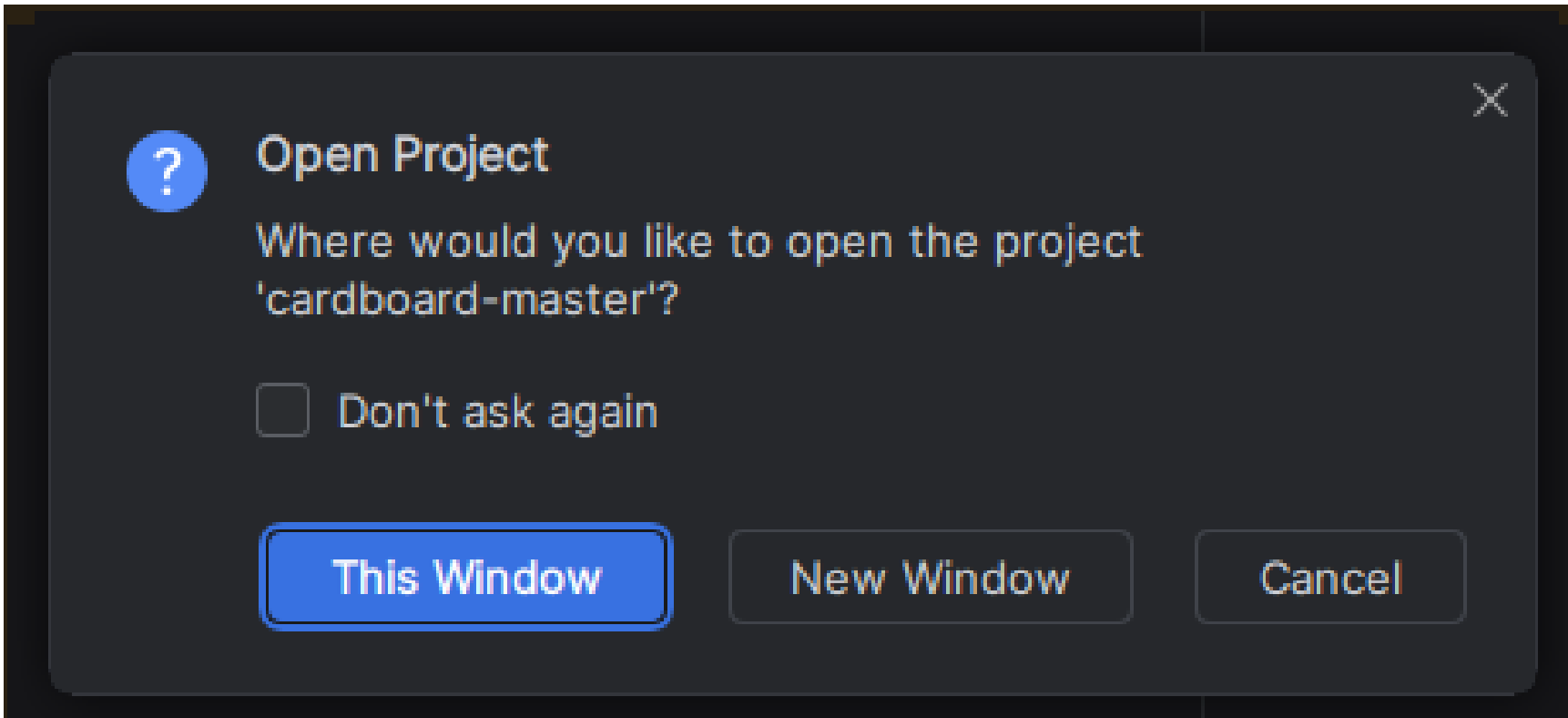
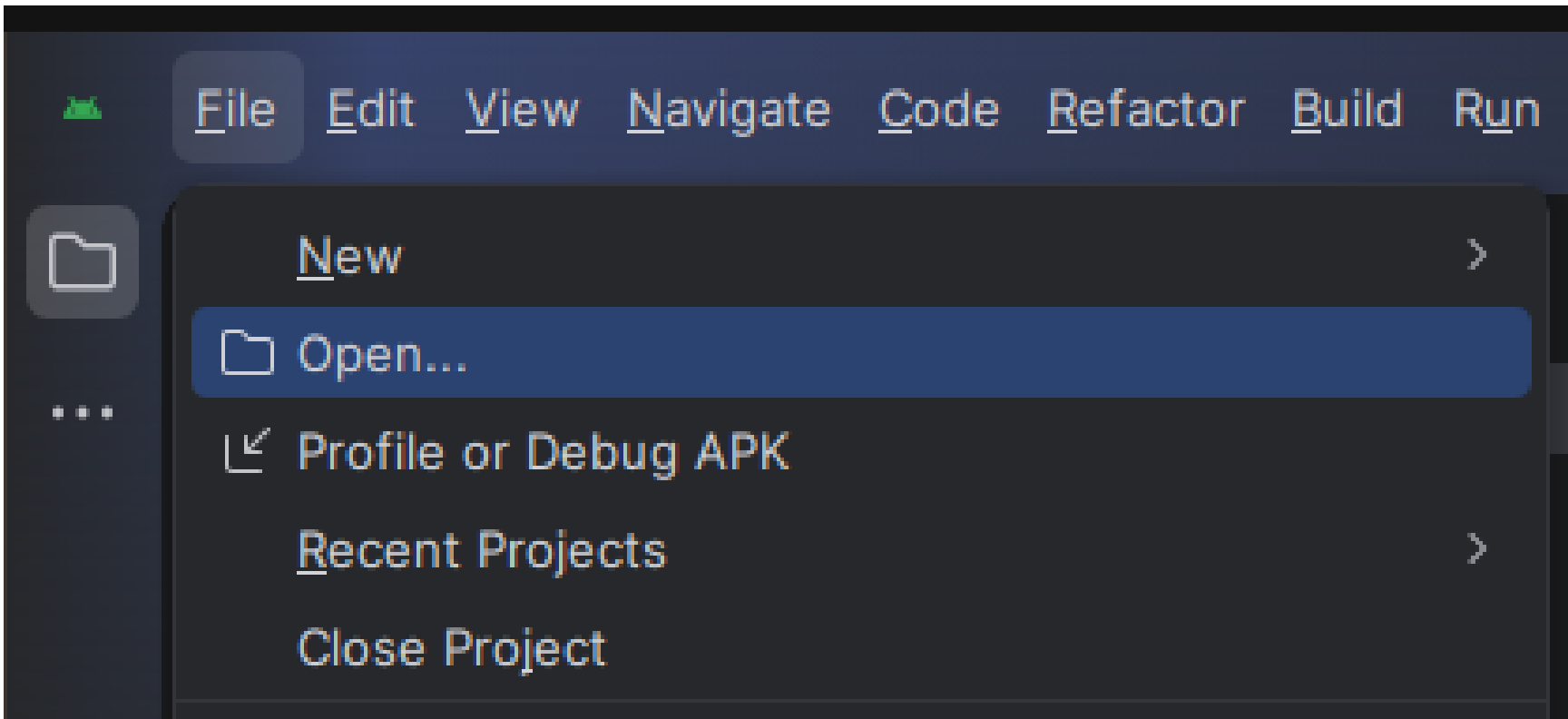


Primer paso descarga el proyectos de [https://github.com/baycodecweb/Google\\_cardboard\\_Java](https://github.com/baycodecweb/Google_cardboard_Java)

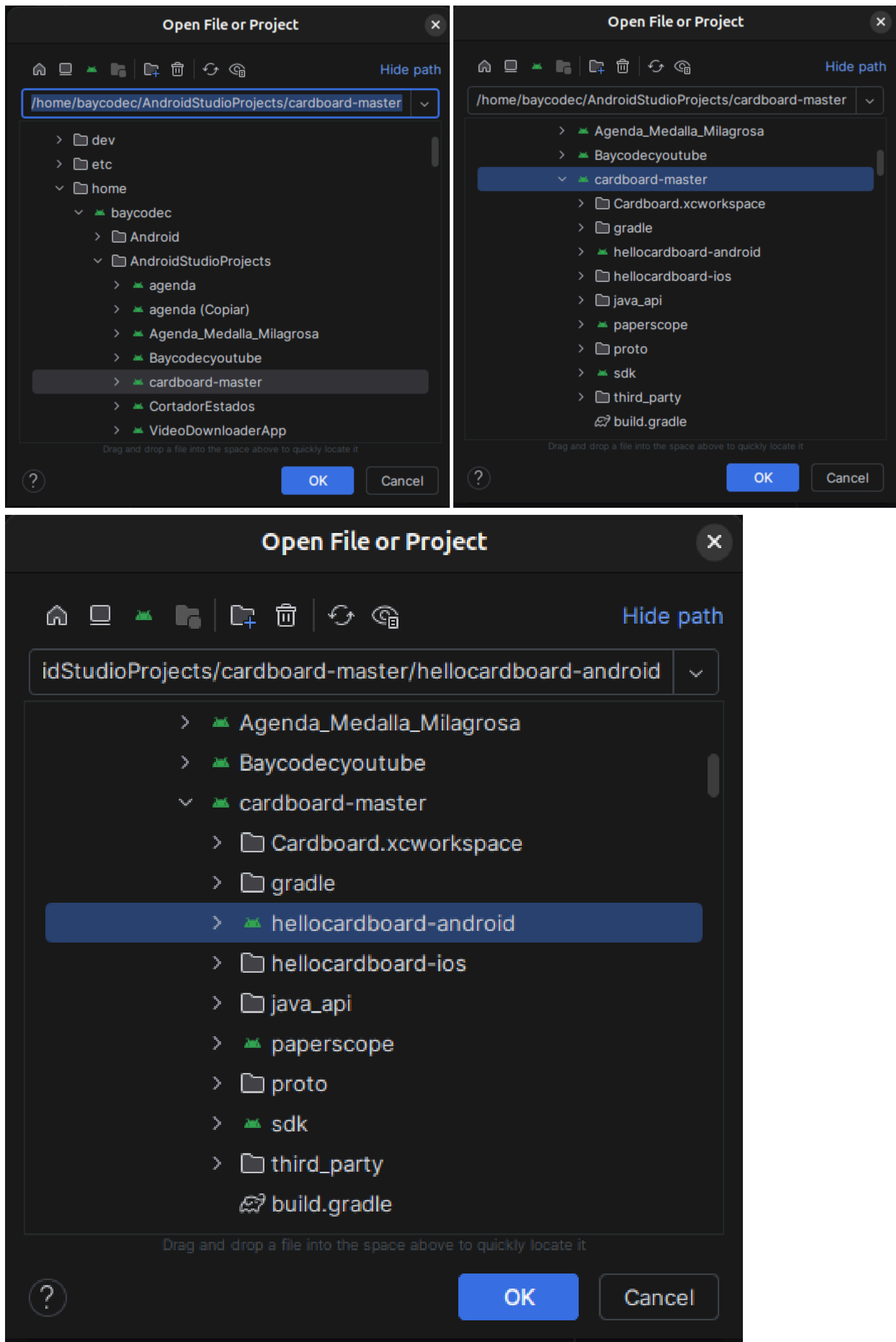
|                                                                                    |                                      |                      |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
|   | baycodecweb                          | Add files via upload | fe50120 · now | 🕒 1 Commit |
|   | CONTRIBUTING.md                      | Add files via upload |               | now        |
|   | LICENSE                              | Add files via upload |               | now        |
|   | Podfile                              | Add files via upload |               | now        |
|   | README.md                            | Add files via upload |               | now        |
|   | build.gradle                         | Add files via upload |               | now        |
|   | <a href="#">cardboard-master.zip</a> | Add files via upload |               | now        |
|   | gradle.properties                    | Add files via upload |               | now        |
|   | gradlew                              | Add files via upload |               | now        |
|   | gradlew.bat                          | Add files via upload |               | now        |
|  | settings.gradle                      | Add files via upload |               | now        |

Escoge solo el comprimido



Si la abres así, Android Studio se va a confundir y te dará errores porque esa carpeta contiene configuraciones para muchos sistemas distintos (iOS, Unity, etc.) y no solo para Android.

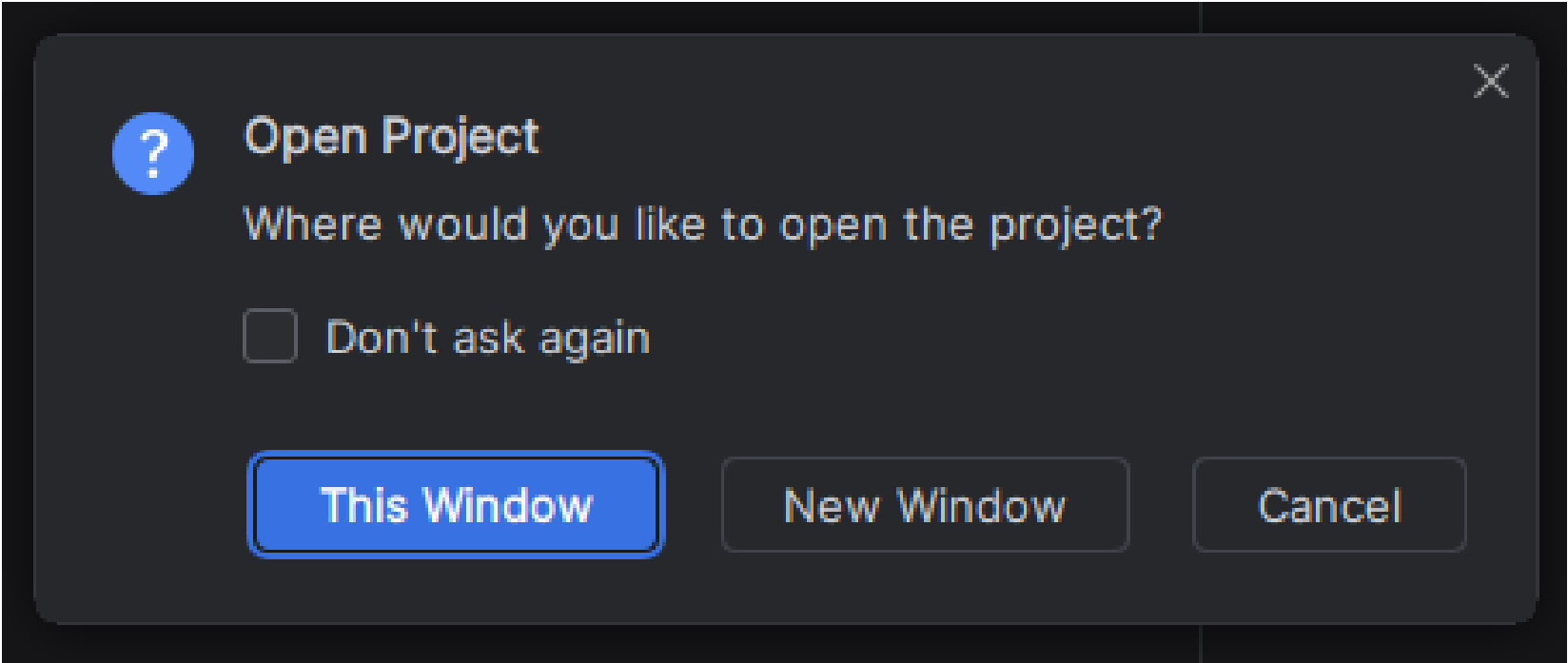
Para solucionarlo y hacerlo de la forma correcta, haz lo siguiente:



La forma correcta de abrirlo:

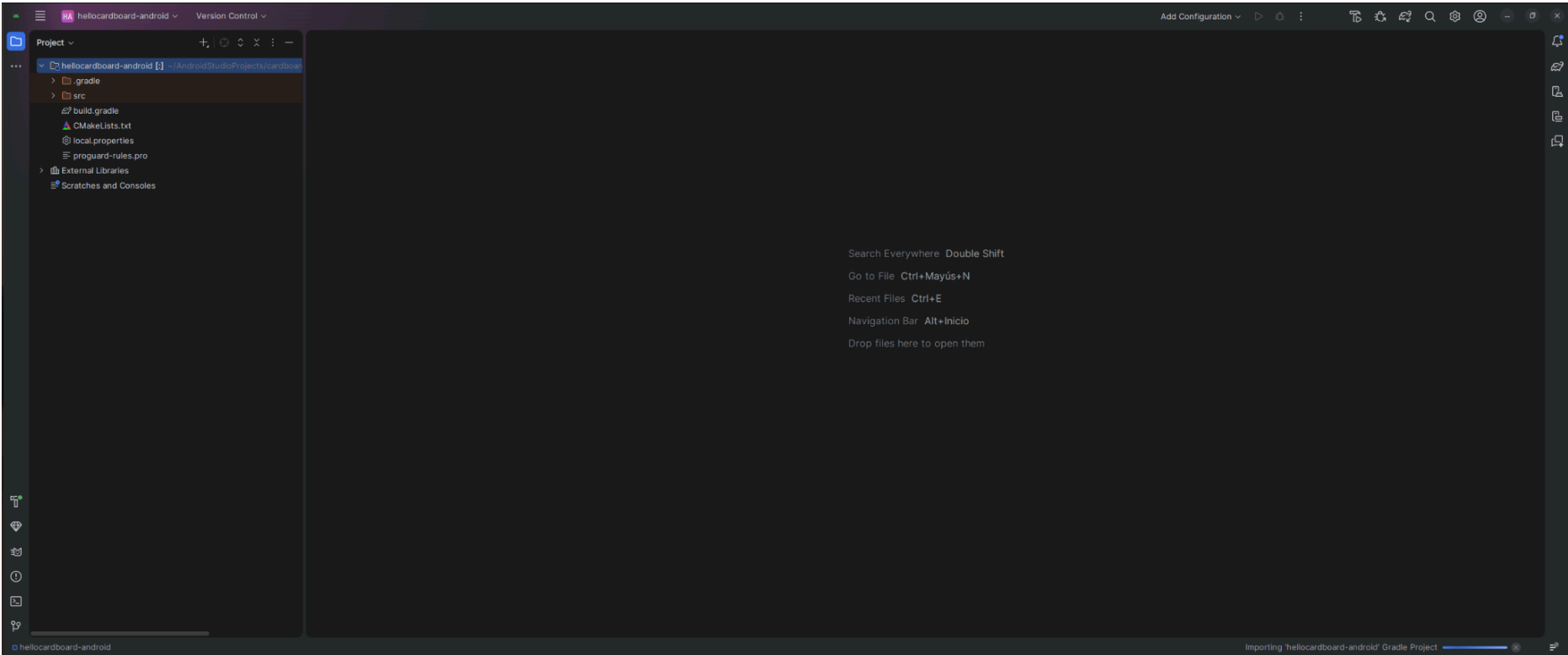
1. En Android Studio, ve al menú superior izquierdo y haz clic en **File** -> **Open...**
2. En la ventana que se abre para buscar tus archivos, busca la carpeta **cardboard-master** que descargaste y **entra en ella**.
3. Busca específicamente la subcarpeta llamada **hellocardboard-android**.

4. Selecciónala (asegúrate de que quede marcada esa carpeta interna)



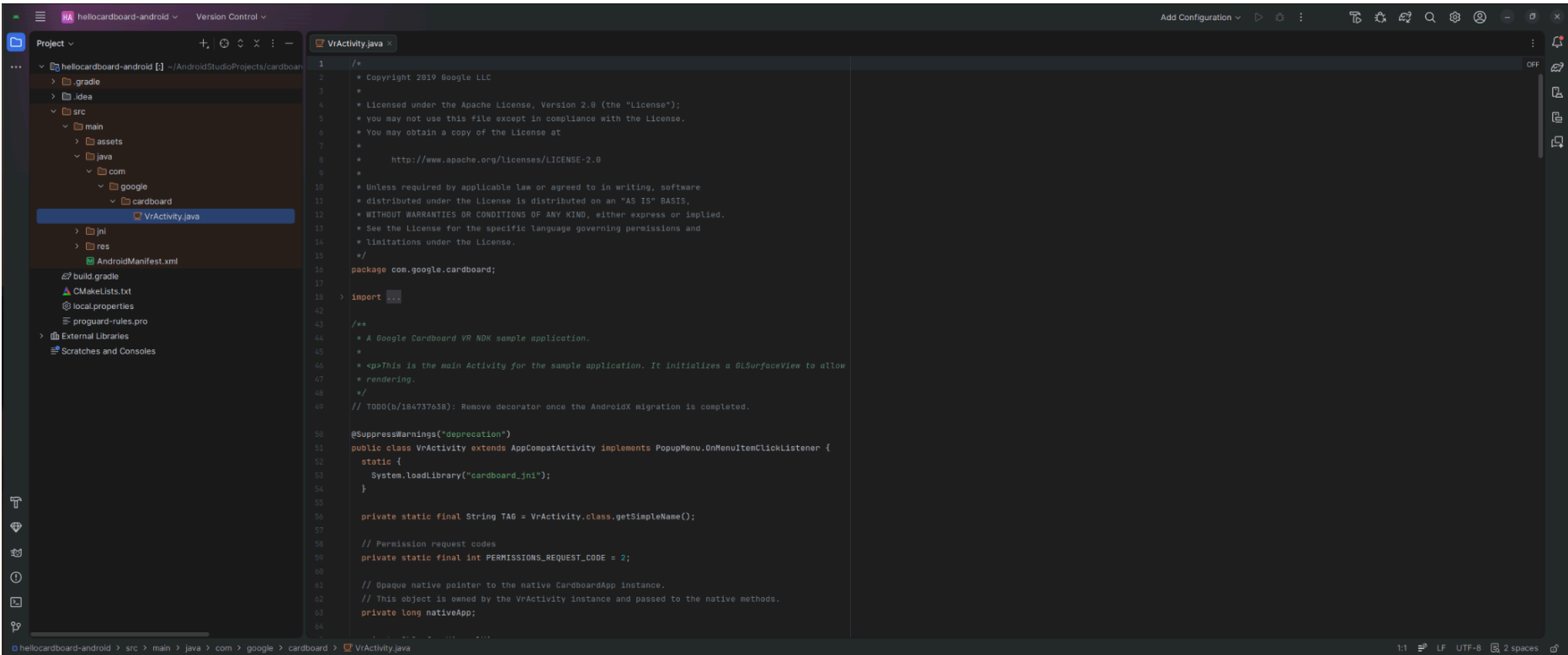
**This Window (Esta ventana):** Cerrará el proyecto que tienes abierto actualmente en Android Studio y cargará el de realidad virtual en su lugar. (Esta es la opción recomendada si ya no estás usando el proyecto anterior).

**New Window (Nueva ventana):** Dejará tu proyecto actual intacto y abrirá una ventana de Android Studio completamente nueva y separada para el proyecto de VR.



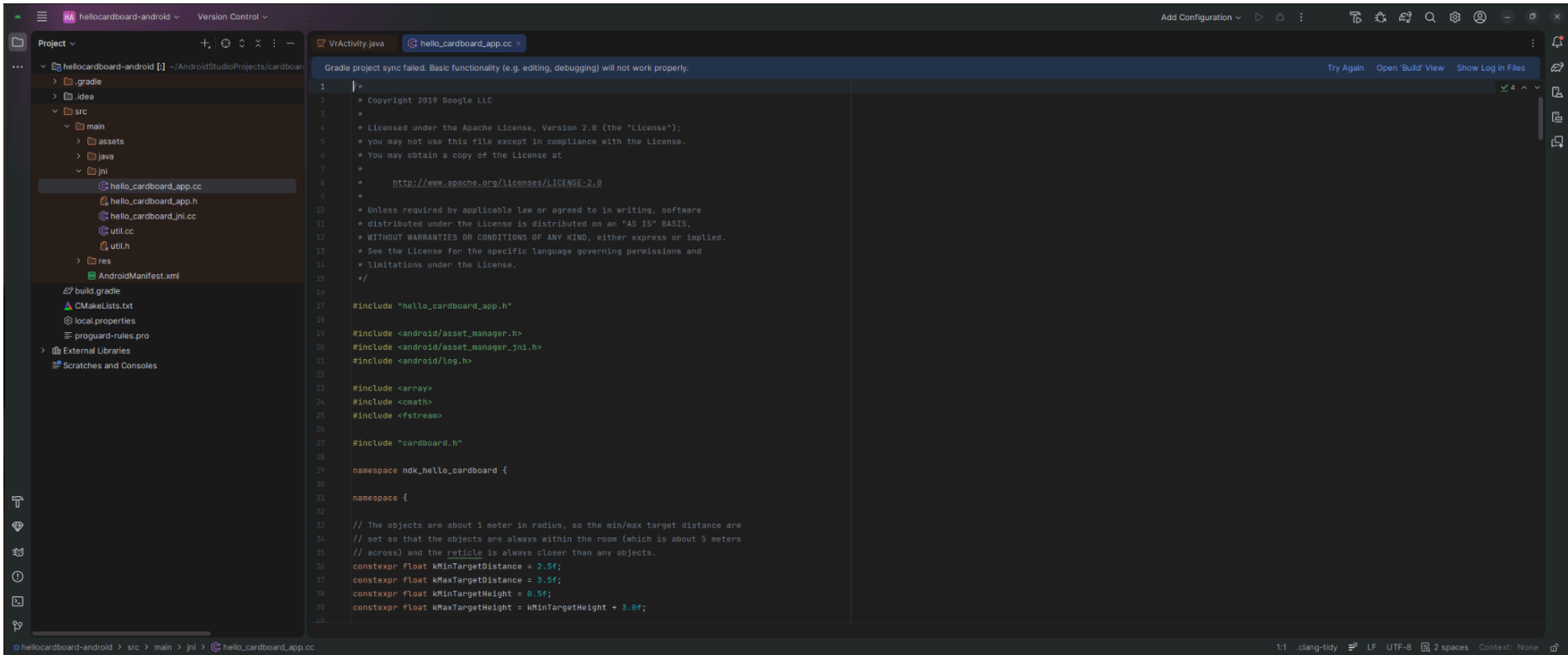
En el panel izquierdo, despliega las siguientes carpetas haciendo clic en las flechas:

- **src** → **main** → **java** → **com** → **google** → **cardboard** → **vroptions** (o el nombre del paquete que venga por defecto).
- Ahí vas a encontrar el archivo **MainActivity.java**. Este archivo es el corazón del juego. Aquí se maneja qué pasa cuando el usuario presiona el botón del visor o cuando encuentra el cubo.



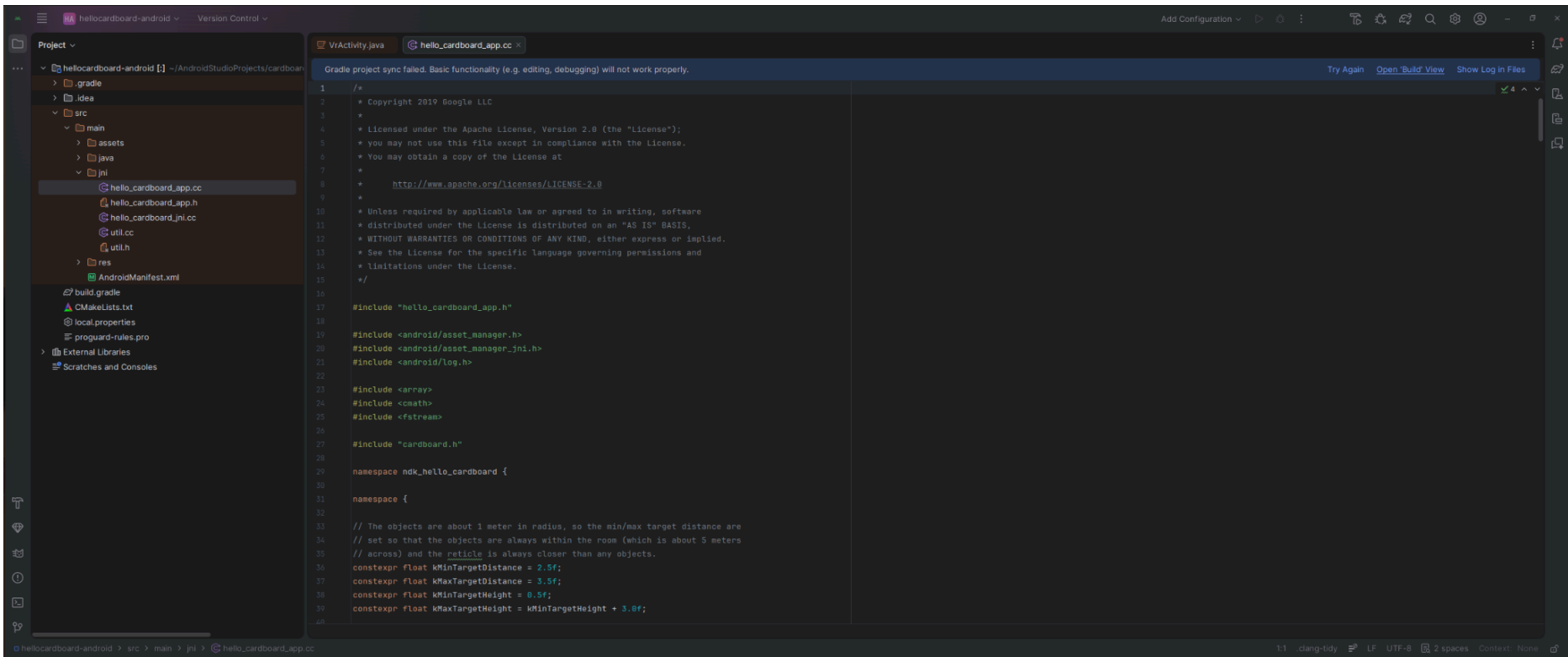
## Recuerda el motor gráfico de Realidad Virtual (C++)

Dado que la distorsión de lentes y el rastreo de cabeza requieren un rendimiento altísimo, la parte gráfica de este ejemplo está escrita en C++.



En el mismo panel izquierdo, busca dentro de **src** → **main** → **jni**.

Ahí verás archivos con extensión **.cc** (como **hello\_cardboard\_app.cc**). Este código se encarga de hablarle directamente a la tarjeta gráfica del celular usando OpenGL para duplicar la pantalla en dos ojos y pintar el cubo 3D.



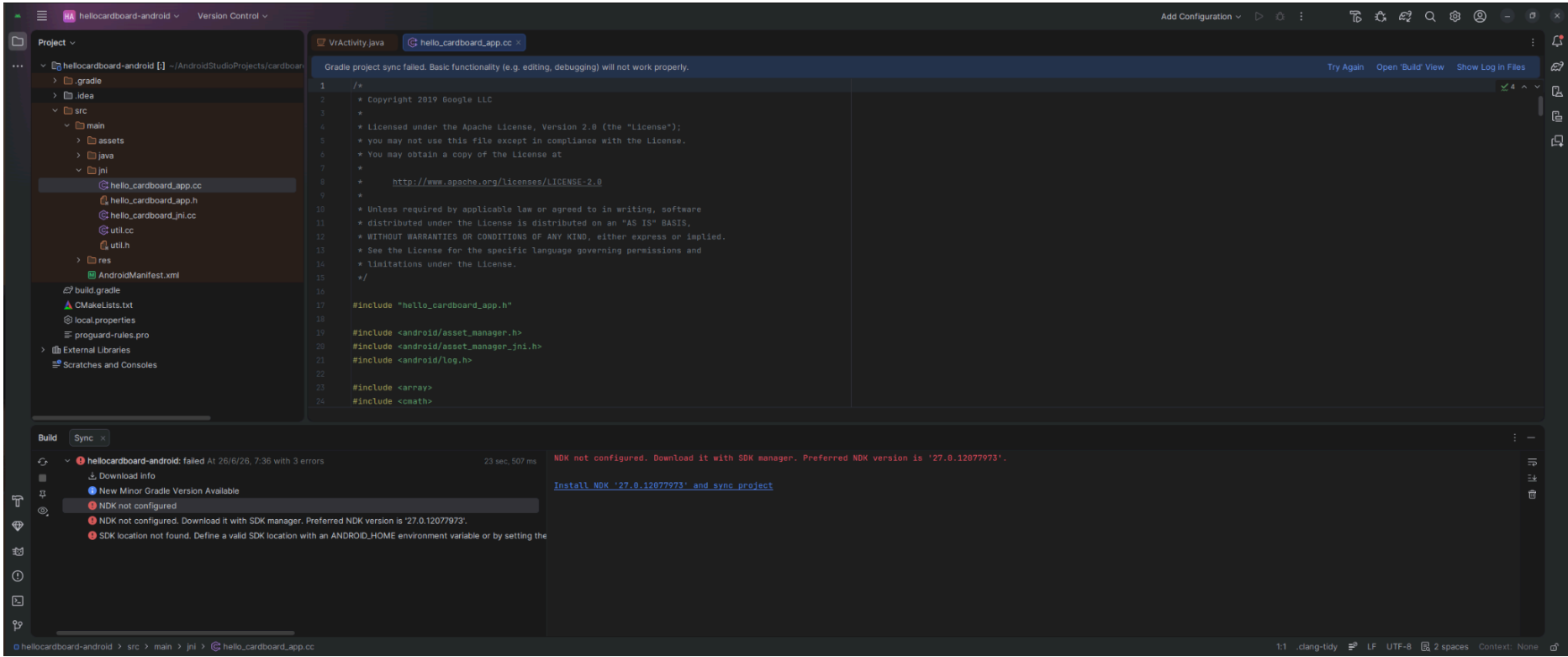
## Ver el error exacto

En la misma barra azul de arriba, a la derecha, haz clic en el enlace azul que dice **Open 'Build' View**. Eso abrirá un panel en la parte inferior de la pantalla donde Android Studio te dirá con texto en rojo exactamente qué falló (por ejemplo, si falta una versión específica del SDK, del NDK, o si hay un problema con la versión de Gradle).

## Falta el NDK o CMake (Código C++)

Como abriste el archivo **hello\_cardboard\_app.cc**, estás viendo el código nativo en C++. Para que Android Studio pueda procesarlo, necesitas tener instaladas las herramientas nativas:

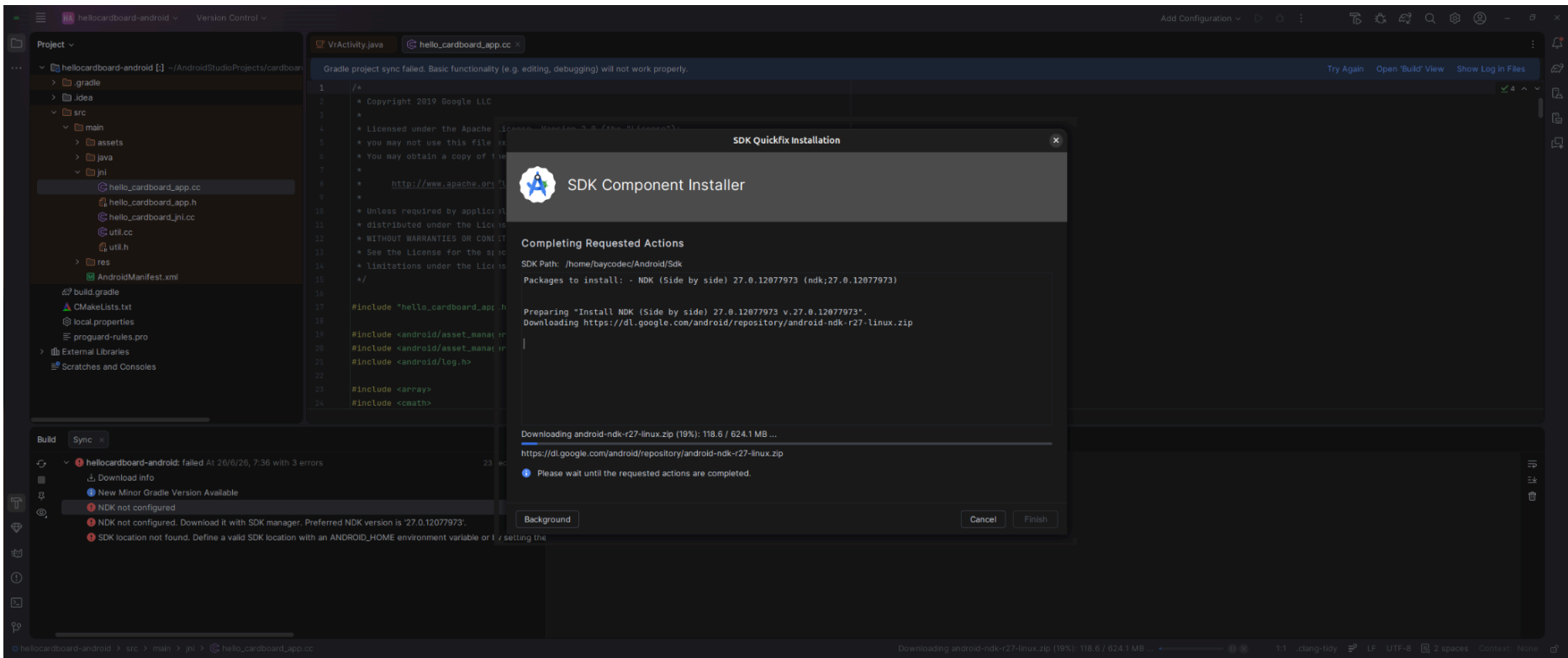
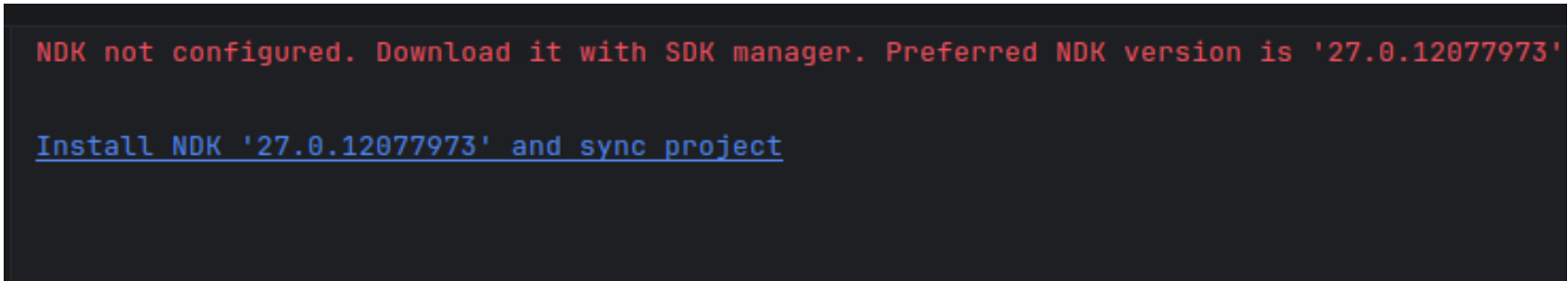
1. Ve al menú superior: **Tools** → **SDK Manager**.
2. Entra en la pestaña **SDK Tools**.
3. Asegúrate de marcar las casillas de **NDK (Side by side)** y **CMake**.
4. Dale a **Apply** para que se descarguen si no las tenías.

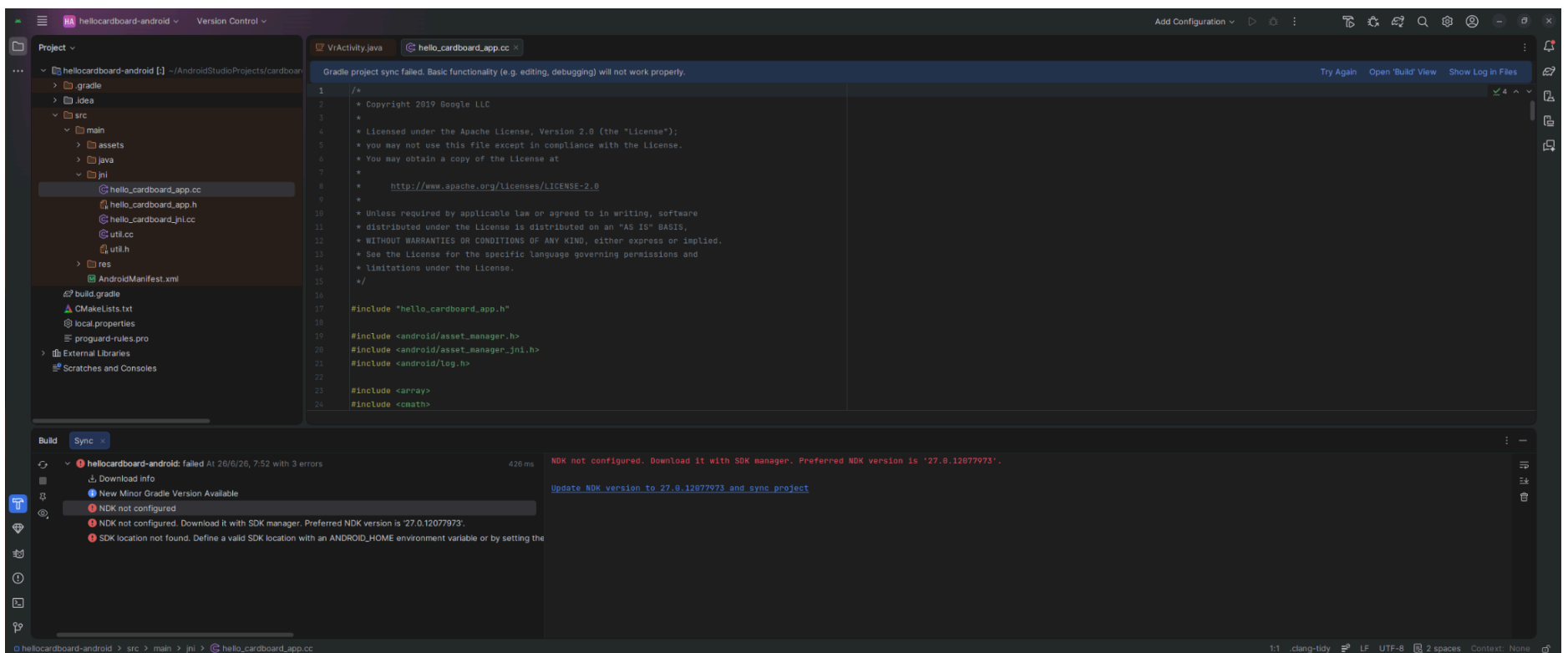
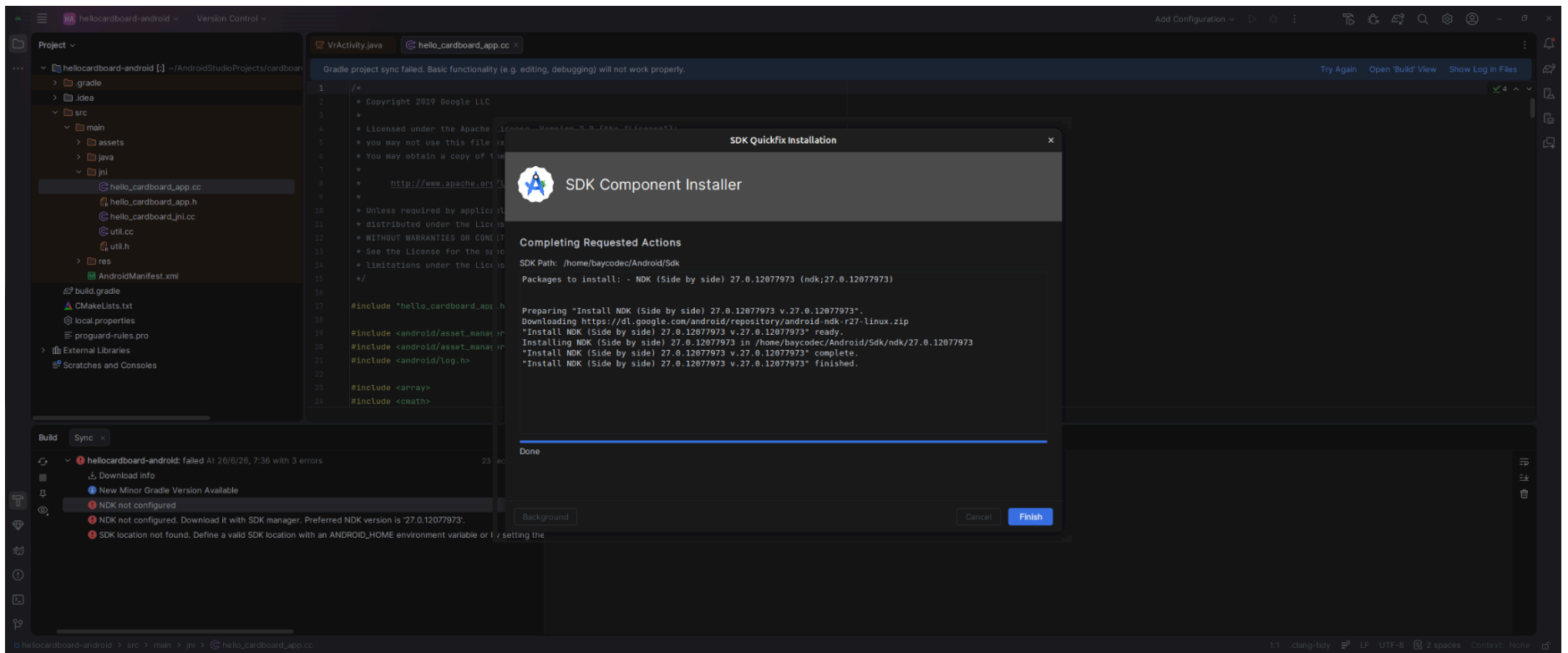


En el centro de la pantalla, justo debajo del texto rojo, verás un enlace azul que dice:

👉 **Install NDK '27.0.12077973' and sync project**

Haz clic en ese enlace azul. Android Studio abrirá automáticamente una ventana de descarga, bajará la versión exacta del NDK que requiere el proyecto de realidad virtual y volverá a sincronizar todo de forma automática.





## lista de errores a corregir

### Problema

settings.gradle sin pluginManagement/dependencyResolutionManagement  
 Bloque buildscript y allprojects obsoletos  
 lintOptions deprecado (debe ser lint en AGP 8+)  
 ndkVersion dentro de defaultConfig (lugar incorrecto)  
 defaultConfig anidado dentro de defaultConfig  
 Falta ndkVersion en módulos con código nativo

### Archivos afectados

settings.gradle  
 build.gradle (root)  
 Los 3 módulos  
 sdk/build.gradle  
 sdk/build.gradle  
 helloworldcardboard-android, paperscope

## settings.gradle

```
1 +pluginManagement {
2 +  repositories {
3 +    google()
4 +    mavenCentral()
5 +    gradlePluginPortal()
6 +  }
7 +}
8 +dependencyResolutionManagement {
9 +  repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
10 +  repositories {
```



```
11 +     google()
12 +     mavenCentral()
13 + }
14 +}
15 +
16 +rootProject.name = "Cardboard"
17 include ':sdk', ':hellocardboard-android', ':paperscope'
```

### 1. settings.gradle

Error: No tiene los bloques `pluginManagement` ni `dependencyResolutionManagement`, requeridos por AGP 8+ para declarar repositorios de plugins y dependencias de forma moderna. Android Studio 2026.1.1 muestra advertencias/errores sin esto.

Cambio: Agregar esos dos bloques al inicio del archivo, más `rootProject.name = "Cardboard"`.

### 2. build.gradle (raíz del proyecto)

Error: Usa el bloque `buildscript {}` y `allprojects {}` que son el estilo antiguo. Con el nuevo `settings.gradle`, los repositorios ya se declaran allá y el bloque `allprojects` entra en conflicto. También usa `task clean(type: Delete)` que genera warning en Gradle 8+.

Cambio: Reemplazar `buildscript` por bloque `plugins {}`, eliminar `allprojects`, cambiar a `tasks.register('clean', Delete)`.

### 3. sdk/build.gradle

3 errores en este archivo:

- `lintOptions {}` → debe ser `lint {}` (renombrado en AGP 7, removido en AGP 8+)
- `ndkVersion = "29.0.14206865"` está dentro de `defaultConfig {}` → debe estar en el bloque `android {}` directamente
- Hay un `defaultConfig {}` anidado dentro de otro `defaultConfig {}` con `consumerProguardFiles` adentro — esto es inválido y causa error de sync

### 4. hellocardboard-android/build.gradle

2 errores:

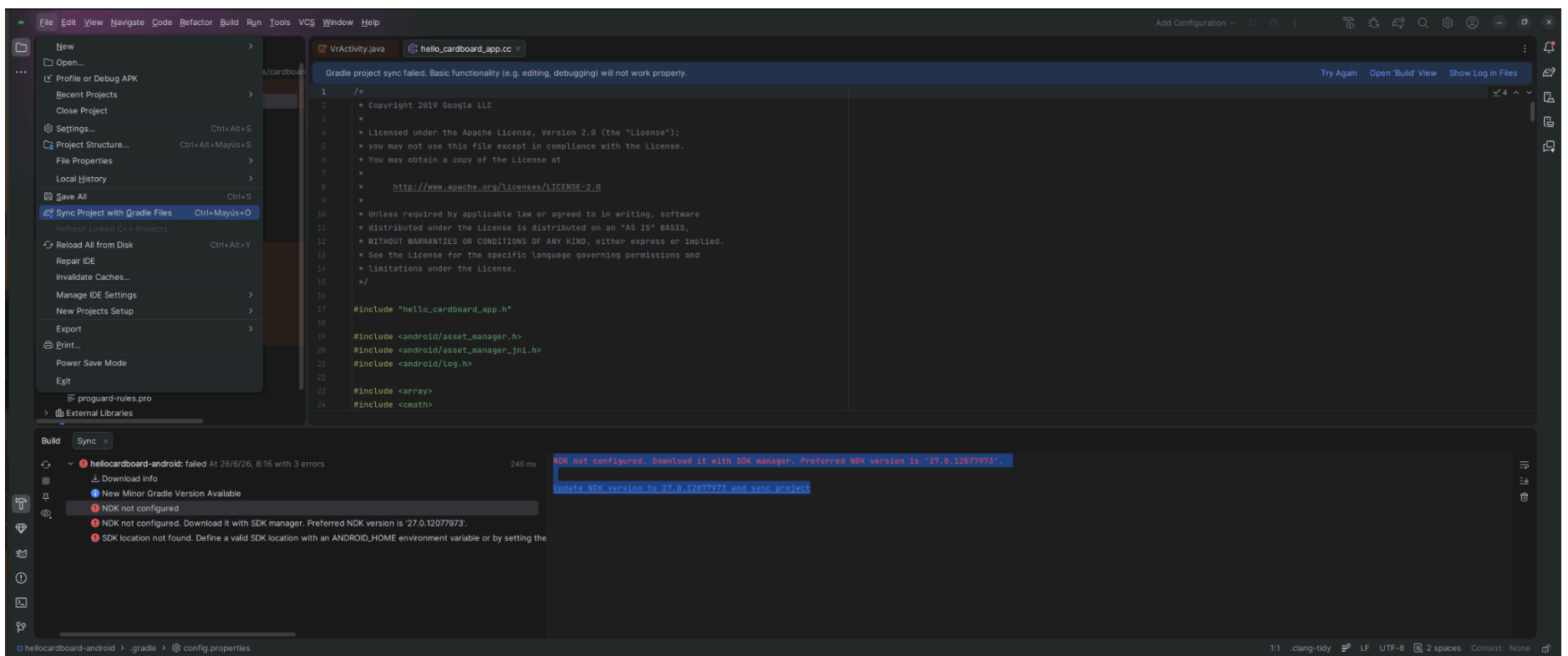
- `lintOptions {}` → `lint {}`
- No tiene `ndkVersion` declarado, siendo un módulo con código C++ nativo — puede causar que Gradle use una versión de NDK distinta a la del SDK

### 5. paperscope/build.gradle

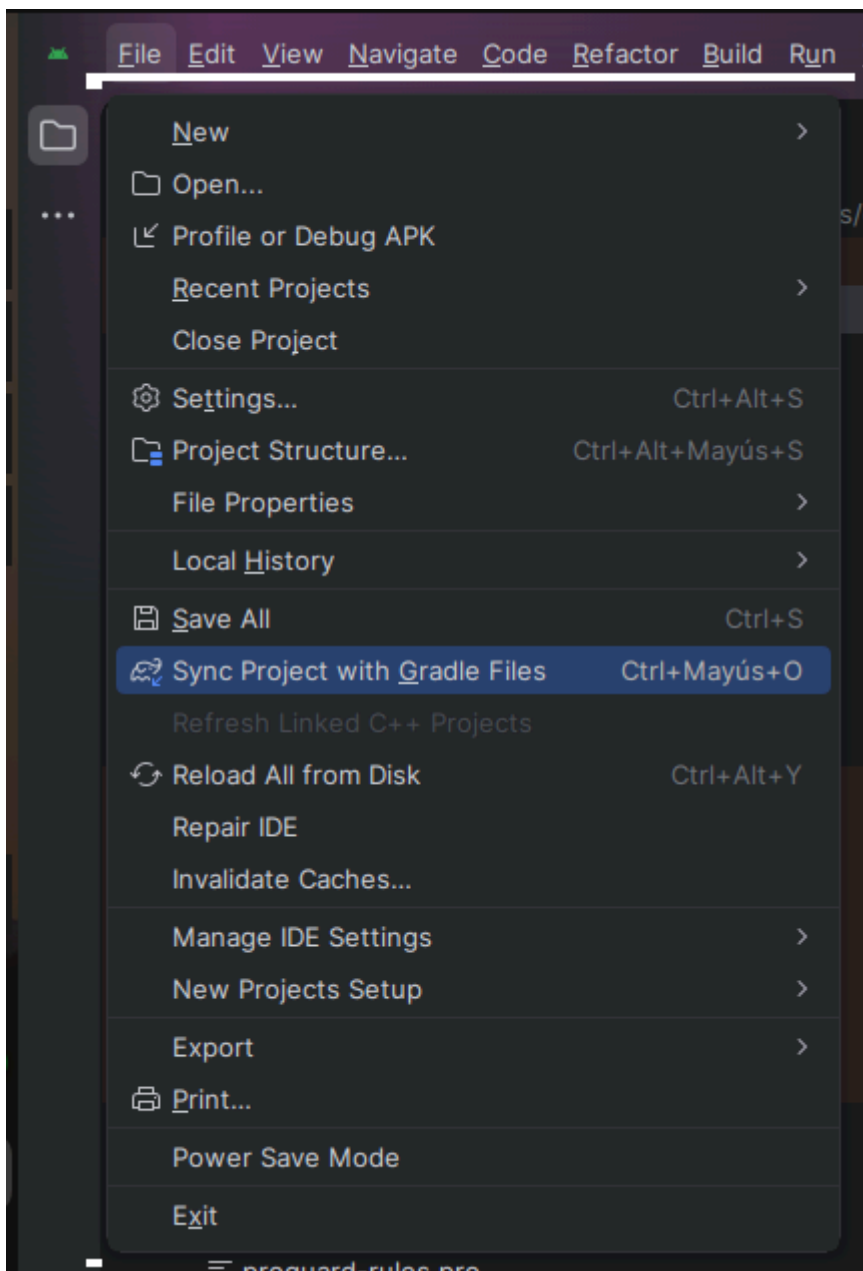
2 errores:

- `lintOptions {}` → `lint {}`
- No tiene `ndkVersion` declarado (también tiene `externalNativeBuild.cmake`)





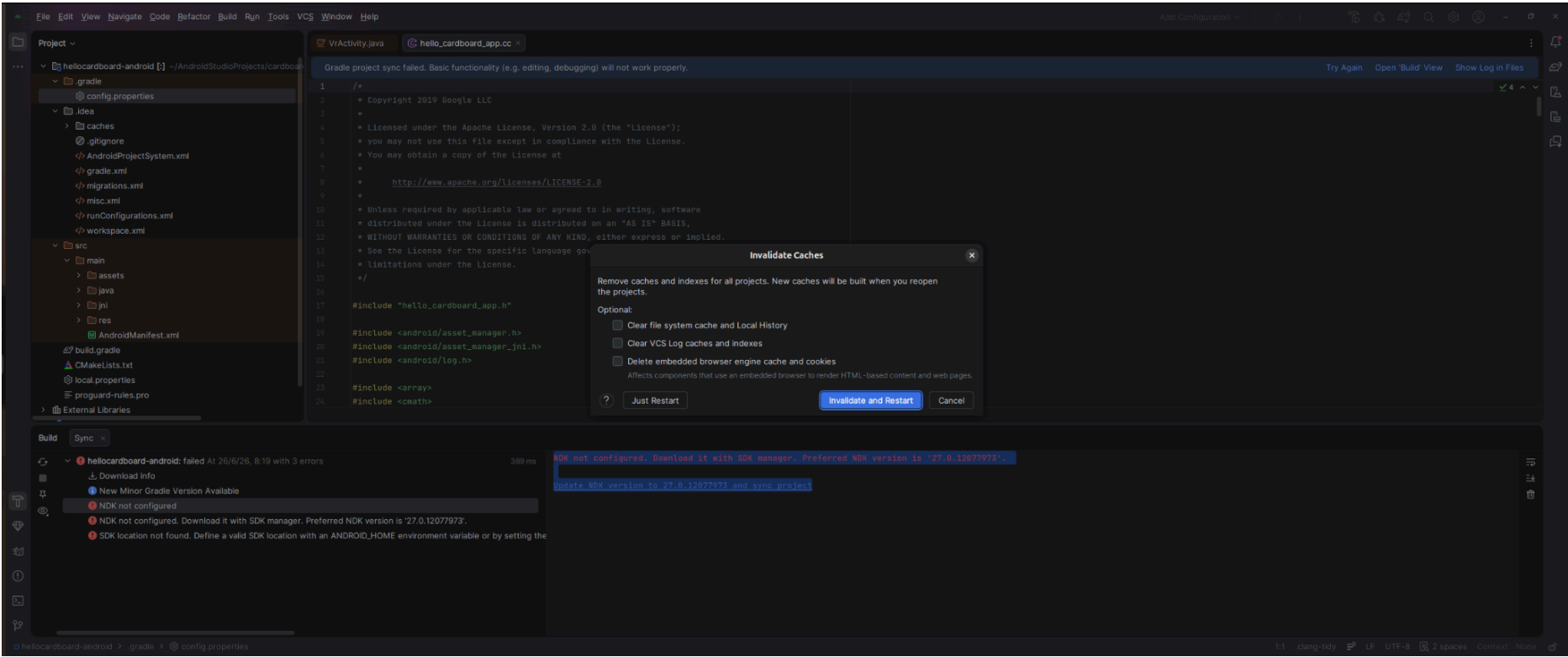
Recuerda cuando termines de reparar los errores solo tienes que presionar Sync Project with Gradle Files esto es para sincronizar tus cambios



En el caso que los archivos tienen 27.0.12077973 y el NDK está instalado. El problema puede ser que Android Studio está leyendo un estado en caché

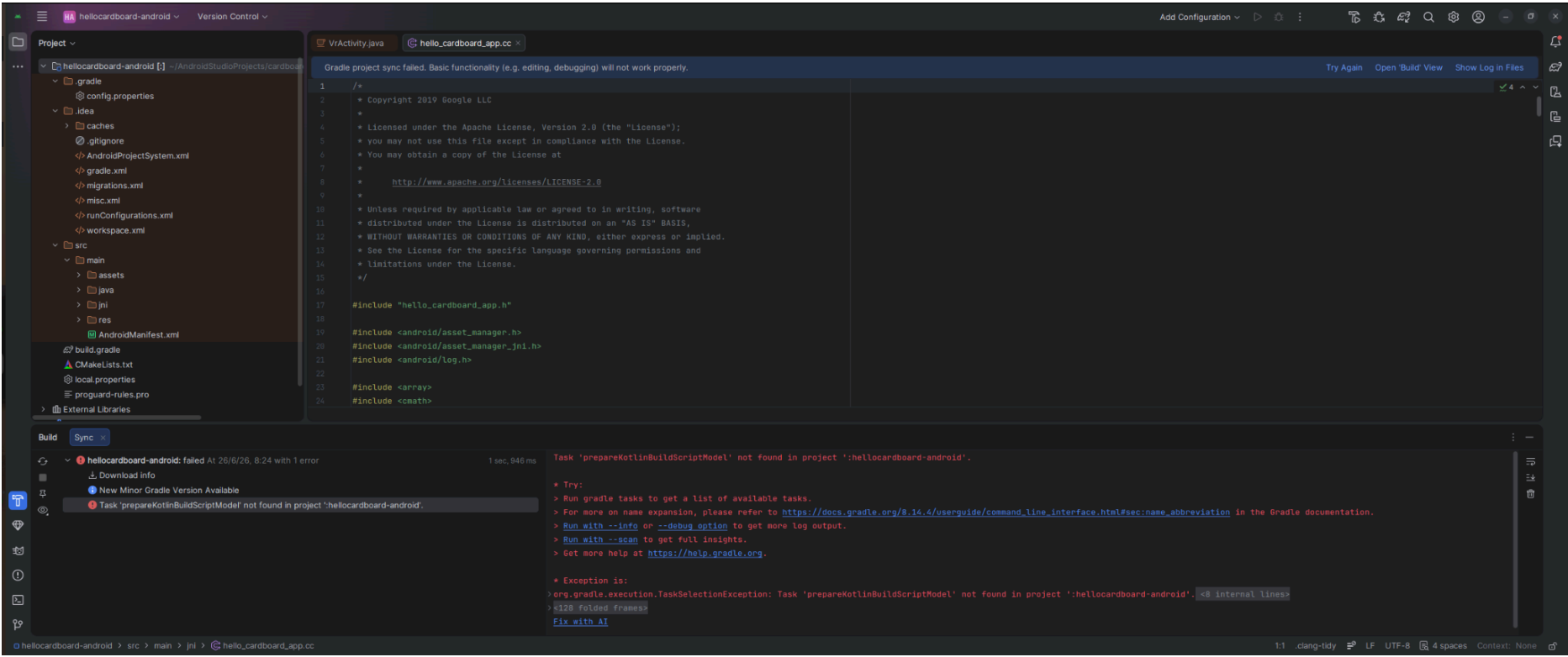
1. En Android Studio: File → Invalidate Caches → Invalidate and Restart
2. Cuando reinicie: File → Sync Project with Gradle Files





Lo que tienes que actualizar

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| build.gradle (raíz)                | Agregado org.jetbrains.kotlin.android 2.0.21 apply false    |
| helocardboard-android/build.gradle | Aplicado plugin Kotlin + kotlinOptions { jvmTarget = '17' } |
| sdk/build.gradle                   | Aplicado plugin Kotlin + kotlinOptions { jvmTarget = '17' } |
| paperscope/build.gradle            | Aplicado plugin Kotlin + kotlinOptions { jvmTarget = '17' } |



Cambios que tendran que hacer para que la aplicación no demore mucho

| Cambio                             | Valor anterior | Valor nuevo | Efecto                                                              |
|------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| kVelocityFilterCutoffFrequency     | 6 Hz           | 30 Hz       | La velocidad angular responde 5× más rápido a tus movimientos       |
| kPredictionTimeWithoutVsyncNanos   | 50 ms          | 80 ms       | Compensa mejor la latencia del pipeline de display Android          |
| setPreserveEGLContextOnPause(true) | no estaba      | agregado    | Evita recrear el contexto GL al volver al app, reduce micro-freezes |

helocardboard-android/src/main/java/com/google/cardboard/VrActivity.java)

```
└ Added 1 line
84  setContentView(R.layout.activity_vr);
85  glView = findViewById(R.id.surface_view);
86  glView.setEGLContextClientVersion(2);
87 + glView.setPreserveEGLContextOnPause(true);
88  Renderer renderer = new Renderer();
89  glView.setRenderer(renderer);
90  glView.setRenderMode(GLSurfaceView.RENDERMODE_CONTINUOUSLY);
```

Problemas que tendrás que corregir

1 hello\_cardboard\_app.cc:268

#### Problema

Memory leak — CardboardQrCode\_destroy no se llamaba cuando size==0. Se llamaba en cada frame, agotando la RAM.

Fix

Agrego destroy(buffer) antes del return false

2 sensor\_fusion\_ekf.cc:182

#### Problema

Crash/orientación incorrecta — PredictRotation con timestep\_s < 0 (si el reloj del sensor va adelante tras un wake) rotaba en dirección equivocada.

Fix

Guard: si timestep < 0, devuelvo la rotación actual sin modificar

3 VrActivity.java:127

Race condition — nativeOnPause() pausaba el head tracker mientras el GL thread seguía corriendo y llamando GetPose().

Cambio el orden: primero glView.onPause(), luego nativeOnPause()

4 AndroidManifest.xml:4

Filtro incorrecto en Play Store — Declaraba ES 3.0 pero el código usa ES 2.0. Bloqueaba dispositivos compatibles innecesariamente.

0x00030000 → 0x00020000

5 AndroidManifest.xml:9

Permiso inútil — WRITE\_EXTERNAL\_STORAGE sin maxSdkVersion en Android 10+ no se concede nunca.

Agrego android:maxSdkVersion="28"

6 AndroidManifest.xml:24

VR roto en ciertos casos — landscape fija una sola dirección; algunos Cardboard insertan el teléfono al revés y la imagen aparece girada 180°

landscape → sensorLandscape

Le estoy gregando una funcionalidad para agregar detección de características del celular

hellocardboard-android/src/main/java/com/google/cardboard/VrActivity.java

```
-----
205     nativeSwitchViewer(nativeApp);
206     return true;
207 }
208 + if (item.getItemId() == R.id.diagnostics) {
209 +     showDiagnosticsDialog();
210 +     return true;
211 + }
212     return false;
213 }
214
215 + @SuppressWarnings("DefaultLocale")
216 + private void showDiagnosticsDialog() {
217 +     SensorManager sm = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
218 +     StringBuilder sb = new StringBuilder();
219 +
220 +     // --- Android system ---
221 +     sb.append("=== SISTEMA ===\n");
222 +     sb.append("Android: ").append(Build.VERSION.RELEASE)
223 +       .append(" (API ").append(Build.VERSION.SDK_INT).append(")\n");
224 +     sb.append("Dispositivo: ").append(Build.MANUFACTURER).append(" ").append(Build.MODEL).append("\n");
225 +
226 +     Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
227 +     float refreshRate = display.getRefreshRate();
228 +     sb.append("Pantalla: ").append(String.format("%.1f", refreshRate)).append(" Hz\n");
229 +
230 +     // --- Gyroscope ---
231 +     sb.append("\n=== GIROSCOPIO ===\n");
232 +     Sensor gyro = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE);
233 +     Sensor gyroUncal = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED);
234 +     Sensor activeGyro = (gyroUncal != null) ? gyroUncal : gyro;
235 +     if (activeGyro != null) {
236 +         int minDelayUs = activeGyro.getMinDelay();
237 +         int maxRateHz = (minDelayUs > 0) ? (1_000_000 / minDelayUs) : 0;
238 +         sb.append("Estado: PRESENTE\n");
```

```

239 + sb.append("Nombre: ").append(activeGyro.getName()).append("\n");
240 + sb.append("Tasa maxima: ").append(maxRateHz).append(" Hz\n");
241 + sb.append("Tipo: ").append(gyroUncal != null ? "Sin calibrar (recomendado)" : "Calibrado").append("\n");
242 + if (maxRateHz >= 200) {
243 +     sb.append(">> APTO para VR de alta calidad\n");
244 + } else if (maxRateHz >= 100) {
245 +     sb.append(">> ACEPTABLE para VR\n");
246 + } else {
247 +     sb.append(">> LENTO - puede causar latencia\n");
248 + }
249 + } else {
250 +     sb.append("Estado: NO DETECTADO\n");
251 +     sb.append(">> El VR de cabeza no funcionara\n");
252 + }
253 +
254 + // --- Accelerometer ---
255 + sb.append("\n=== ACELEROMETRO ===\n");
256 + Sensor accel = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
257 + if (accel != null) {
258 +     int minDelayUs = accel.getMinDelay();
259 +     int maxRateHz = (minDelayUs > 0) ? (1_000_000 / minDelayUs) : 0;
260 +     sb.append("Estado: PRESENTE\n");
261 +     sb.append("Nombre: ").append(accel.getName()).append("\n");
262 +     sb.append("Tasa maxima: ").append(maxRateHz).append(" Hz\n");
263 + } else {
264 +     sb.append("Estado: NO DETECTADO\n");
265 + }
266 +
267 + // --- Permissions ---
268 + sb.append("\n=== PERMISOS ===\n");
269 + if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.S) {
270 +     boolean highSampleRate = checkSelfPermission(
271 +         "android.permission.HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS") == PackageManager.PERMISSION_GRANTED;
272 +     sb.append("HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS: ")
273 +         .append(highSampleRate ? "CONCEDIDO" : "DENEGADO").append("\n");
274 +     if (!highSampleRate) {
275 +         sb.append(">> Sin este permiso los sensores corren a max 200Hz\n");
276 +     }
277 + } else {
278 +     sb.append("HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS: no requerido en Android < 12\n");
279 + }
280 +
281 + // --- VR config ---
282 + sb.append("\n=== CONFIGURACION VR ===\n");
283 + sb.append("Tiempo de prediccion: 100 ms\n");
284 + sb.append("Filtro paso bajo: 30 Hz\n");
285 +
286 + // --- Verdict ---
287 + sb.append("\n=== VEREDICTO ===\n");
288 + boolean ready = (activeGyro != null) && (accel != null);
289 + if (ready) {
290 +     int gyroHz = 0;
291 +     if (activeGyro != null && activeGyro.getMinDelay() > 0) {
292 +         gyroHz = 1_000_000 / activeGyro.getMinDelay();
293 +     }
294 +     if (gyroHz >= 100 && refreshRate >= 60) {
295 +         sb.append("APTO para Cardboard VR\n");
296 +     } else {
297 +         sb.append("LIMITADO - puede haber latencia\n");
298 +         if (gyroHz < 100) sb.append(" - Giroscopio lento (").append(gyroHz).append(" Hz)\n");
299 +         if (refreshRate < 60) sb.append(" - Pantalla lenta (").append(String.format("%.0f", refreshRate)).append(" Hz)\n");
300 +     }
301 + } else {
302 +     sb.append("NO APTO - faltan sensores\n");
303 + }
304 +
305 + TextView textView = new TextView(this);
306 + textView.setText(sb.toString());
307 + textView.setTextSize(13f);
308 + textView.setPadding(40, 20, 40, 20);
309 + textView.setTypeface(android.graphics.Typeface.MONOSPACE);
310 +
311 + ScrollView scrollView = new ScrollView(this);
312 + scrollView.addView(textView);
313 +
314 + new AlertDialog.Builder(this)

```

```
315 + .setTitle("Diagnostico del dispositivo")
316 + .setView(scrollView)
317 + .setPositiveButton("Cerrar", null)
318 + .show();
319 + }
320 +
```

=== SISTEMA ===  
Android: 14 (API 34)  
Dispositivo: Samsung Galaxy A53  
Pantalla: 90.0 Hz

=== GIROSCOPIO ===  
Estado: PRESENTE  
Nombre: LSM6DSO Gyroscope Uncalibrated  
Tasa maxima: 416 Hz  
Tipo: Sin calibrar (recomendado)  
>> APTO para VR de alta calidad

=== ACELEROMETRO ===  
Estado: PRESENTE  
Tasa maxima: 416 Hz

=== PERMISOS ===  
HIGH\_SAMPLING\_RATE\_SENSORS: CONCEDIDO

=== CONFIGURACION VR ===  
Tiempo de prediccion: 100 ms  
Filtro paso bajo: 30 Hz

=== VEREDICTO ===  
APTO para Cardboard VR

Esto te permite ver exactamente si el problema de latencia es del hardware del teléfono (giroscopio lento, pantalla a 60Hz) o de configuración del software.

 **baycodecweb** Add files via upload

ffbaf98 · now 2 Commits

 [Apk-baycodec-realidad-virtual.apk](#)

Add files via upload

now

si quieres probar la apk